

系别: \_\_\_\_\_ 班号: \_\_\_\_\_

号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 成绩: \_\_\_\_\_

注意: (1) 填空题答在本卷上, 题写在答卷纸上。(2) 重力加速度  $g$  取  $9.81$ 。(3) 旋转抛物体体积等于同高圆柱体体积的一半

附录: 穆迪图

## 一、填空: (共 13 分)

1. (6 分) 边界层流动的基本特征: (1) 与物体的特征长度  $L$  相比, 边界层厚度  $\delta$  很小, 即  $\delta/L \ll 1$ ;

(2) 边界层内沿流向的速度变化剧烈, 即速度梯度  $\frac{\partial u}{\partial y}$  很大;

(3) 边界层内粘性力和惯性力为同一数量级;

(4) 边界层沿流向逐渐增厚;

(5) 边界层内流动也分为层流和湍流两种流态, 用  $Re_x$  数判别;

(6) 边界层内压强与  $y$  无关, 即  $p=p(x)$ , 故边界层各横截面上的压强等于边界层外边界上的压强。

2. (2 分) 流动分离产生的原因:

(1) 逆压强梯度  $\frac{dp}{dx} > 0$ ;

(2) 物面粘性;

应

3. (2 分) 湍流切应力可以描述为

由 牛顿切应力 和 雷诺应力 两部分组成

4. (2 分)  $Re$  数的表达式及物理意义:

$Re = \frac{\rho VL}{\mu}$  或  $Re = \frac{VL}{\nu}$ , 惯性力与粘性力之比

$Eu$  数的表达式及物理意义:

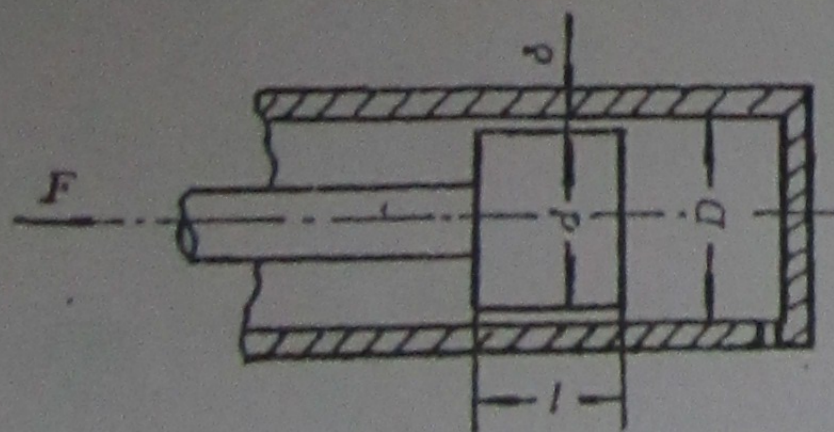
$Eu = \frac{\Delta p}{\rho V^2}$ , 压力与惯性力的比值

5. (1 分) 流体力学基本量纲:

长度  $[L]$ 、质量  $[M]$ 、时间  $[t]$ 、温度  $[T]$

二、计算 (7 分): 图 1 所示的油缸, 缝隙中充以  $0.65 Pa \cdot s$  的油液, 若

缸直径  $D=120mm$ , 活塞直径  $d=119.6mm$ , 活塞长度  $l=140mm$ , 活塞之力  $F=8.5N$ , 试求活塞的移动速度  $v$  为多少?



解:

活塞与缸壁间的摩擦

$$\delta = \frac{1}{2}(D-d) = \frac{1}{2}(120-119.6) \text{ mm}$$

(1 分)



因此值甚小, 缝隙中油液的速度梯度  $\frac{du}{dy}$  可写成  $\frac{v}{\delta}$ 。

根据牛顿粘性定律式  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$  可得

(2分)

$$\tau = \mu \frac{v}{\delta} = \frac{F}{S}, \quad v = \frac{F\delta}{\mu S}, \quad \text{式中, } S = \pi D l = 3.1416 \times 0.12 \times 0.14 = 0.05278 m^2 \quad (2分)$$

代入上式得活塞移动速度为:

$$v = \frac{F\delta}{\mu S} = \frac{8.5 \times 0.0002}{0.65 \times 3.1416 \times 0.12 \times 0.14} = 0.04955 m/s \quad (2分)$$

三、计算(10分): 设流体运动是由下列欧拉变数表达的速度函数:  $u_x = x+t$ ,  $u_y = -y+t$ ,  $u_z = 0$  且  $t=0$  时过  $M(-1, -1)$  点, 求任意时刻该流场的流线及轨迹。

解:

$$\text{流线的微分方程为: } \frac{dx}{x+t} = \frac{dy}{-y+t} \quad (2分)$$

$$\text{其中 } t \text{ 是参数, 积分后得 } (x+t)(-y+t) = C \quad (2分)$$

以  $t=0$ 、 $x=-1$ 、 $y=-1$  代入上式得  $C=-1$ , 于是流线为

$$(x+t)(y-t) = 1 \quad (2分)$$

$$\text{迹线的微分方程为 } \frac{dx}{dt} = x+t, \quad \frac{dy}{dt} = -y+t \quad (2分)$$

两个非齐次常系数微分方程的解为:  $x = C_1 e^t - t - 1$ ,  $y = C_2 e^{-t} + t - 1$

以  $t=0$ 、 $x=-1$ 、 $y=-1$  代入得  $C_1 = C_2 = 0$ , 于是过  $M(-1, -1)$  点的流体质点运动轨迹为

$$x = -t - 1, \quad y = t - 1$$

$$\text{消去 } t \text{ 后得: } x + y = -2 \quad (2分)$$

四、计算

(1)(8分): 图2所示的容器中, 左侧玻璃管的顶端封闭, 液面上气体的绝对压强  $p'_{01} = 0.75 bar$ 。右端倒装玻璃管内液体为汞(相对密度  $S=13.6$ ), 汞柱高度  $h_2 = 120 mm$ 。容器内 A 点的淹深度  $h_A = 2m$ 。设当地大气压  $p_a$  为  $1 bar$ 。试求: (A) 容器内空气的绝对压强  $p'_{02}$  和真空度  $p_{v2}$ ; (B) A 点的相对压强  $p_A$ ; (C) 左侧



管内水面超出容器内水面的高度  $h_1$ 。

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

(2) (8 分) 一个内径  $d = 0.2 \text{ m}$ ，曲率半径  $R = 0.5 \text{ m}$  的  $90^\circ$  钢弯头，质量  $m_c = 60 \text{ kg}$ ，被焊在输水量  $Q = 15 \text{ m}^3 / \text{min}$  的竖直管道上，弯头进口处压力表指示的相对压强（表压） $p_g = 0.02 \text{ MPa}$ ，弯头出口为大气压，如图 3 所示。试求定常流动时焊缝内支撑弯头的力。假设水的密度为  $1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ ，弯头出入口截面速度均匀。

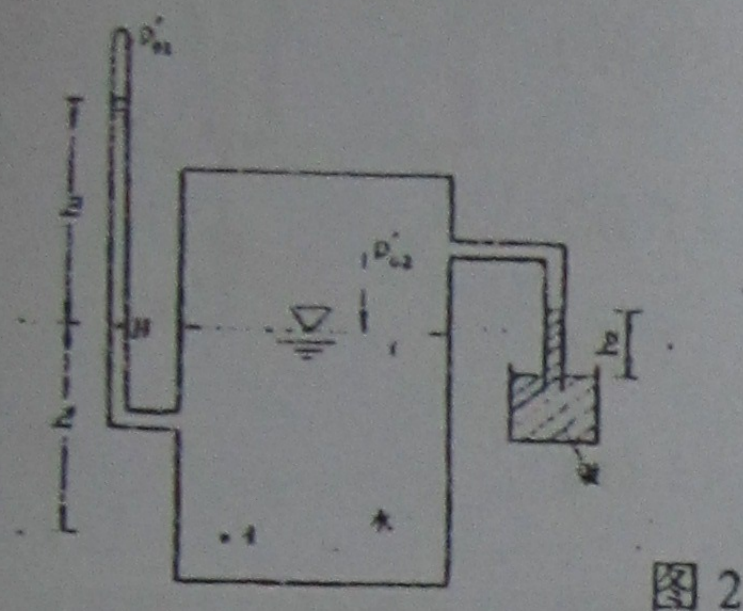


图 2

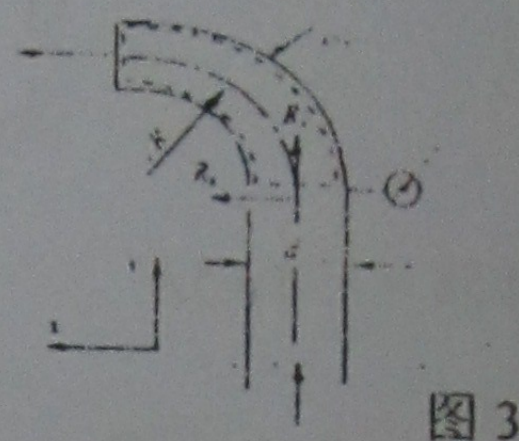


图 3

解：

(1)

(A) 求  $p'_{02}$  和  $p_{v2}$

根据静压强基本方程： $p'_{02} + \rho_{Hg}gh_2 = p_a$

$$p'_{02} = p_a - \rho_{Hg}gh_2 = p_a - S\rho_{H_2O}gh_2 = 10^5 - 13.6 \times 10^3 \times 9.81 \times 0.12 = 10^5 - 16010 = 83990 \text{ Pa}$$

(2 分)

$$\text{管内真空度 } p_{v2} = p_a - p'_{02} = 10^5 - 83990 = 16010 \text{ Pa}$$

(2 分)

(B) 求  $p_A$

容器内空气的相对压强为

$$p_{02} = -p_{v2} = -16010 \text{ Pa}$$

$$p_A = p_{02} + \rho_{H_2O}gh_A = -16010 + 10^3 \times 9.81 \times 2 = -16010 + 19620 = 3610 \text{ Pa} \quad (2 \text{ 分})$$

(C) 求  $h_1$

容器中液面与左侧管内 B 点在同一等压面上，故有  $p'_{01} + \rho_{H_2O}gh_1 = p'_{02}$

$$h_1 = \frac{p'_{02} - p'_{01}}{\rho_{H_2O}g} = \frac{83990 - 75000}{10^3 \times 9.81} = 0.916 \text{ m}$$

(2 分)

(2)

坐标系如图 5 所示，控制体如图中虚线所示。



$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$Q = 15 \text{ m}^3 / \text{min} = 0.25 \text{ m}^3 / \text{s}$$

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.25}{\pi \times 0.2^2} = 7.958 \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分})$$

设弯头作用于控制体的力在  $x$  向和  $y$  向分别为  $R_x$  和  $R_y$ ，列动量方程：

$$x \text{ 向: } R_x = \rho Q(v - 0) \quad (1 \text{ 分})$$

$$y \text{ 向: } R_y - W + p_g A = \rho Q(0 - v) \quad (1 \text{ 分})$$

可得：

$$R_x = \rho Q(v - 0) = 1000 \times 0.25 \times 7.958 = 1989.5 \text{ N} \quad (1 \text{ 分})$$

$$R_y = W - p_g A - \rho Qv = \frac{\pi}{4} d^2 \rho g \times \frac{\pi R}{2} - p_g A - \rho Qv$$

$$\Rightarrow R_y = \frac{\pi}{4} \times 0.2^2 \times 1000 \times 9.81 \times \frac{\pi \times 0.5}{2} - 0.02 \times 10^6 \times 0.0314 - 1000 \times 0.25 \times 7.958$$

$$\Rightarrow R_y = 242.1 - 628 - 1989.5 = -2375.4 \text{ N} \quad (2 \text{ 分})$$

设焊缝对弯头作用力为  $F_x$  和  $F_y$

$$x \text{ 向: } F_x + R_x = 0$$

$$y \text{ 向: } F_y - M + R_y = 0$$

可得：

$$F_x = -R_x = -1989.5 \text{ N} \quad (1 \text{ 分})$$

$$F_y = M - R_y = m_c g - R_y = 60 \times 9.81 - 2375.4 = -1786.8 \text{ N} \quad (1 \text{ 分})$$

## 五、计算

(1) (6分)：如图 4 所示，油从铅直圆管向下流出。管直径  $d_1 = 10 \text{ cm}$ ，管口处的速度为  $v_1 = 1.4 \text{ m/s}$ ，试求管口下方  $H = 1.5 \text{ m}$  处的速度和油柱直径。

(2) (8分)：如图 5 所示，在离心水泵的实验装置上测得吸水管上的表压强  $p_1 = -0.4 \text{ g} \times 10^4 \text{ Pa}$ ，压水管上的表压强  $p_2 = 2.8 \text{ g} \times 10^4 \text{ Pa}$ ，( $g$  为重力加速度)， $d_1 = 30 \text{ cm}$ ， $d_2 = 25 \text{ cm}$ ， $a = 1.5 \text{ m}$ ， $Q = 0.1 \text{ m}^3 / \text{s}$ ，试求水泵的输出功率。



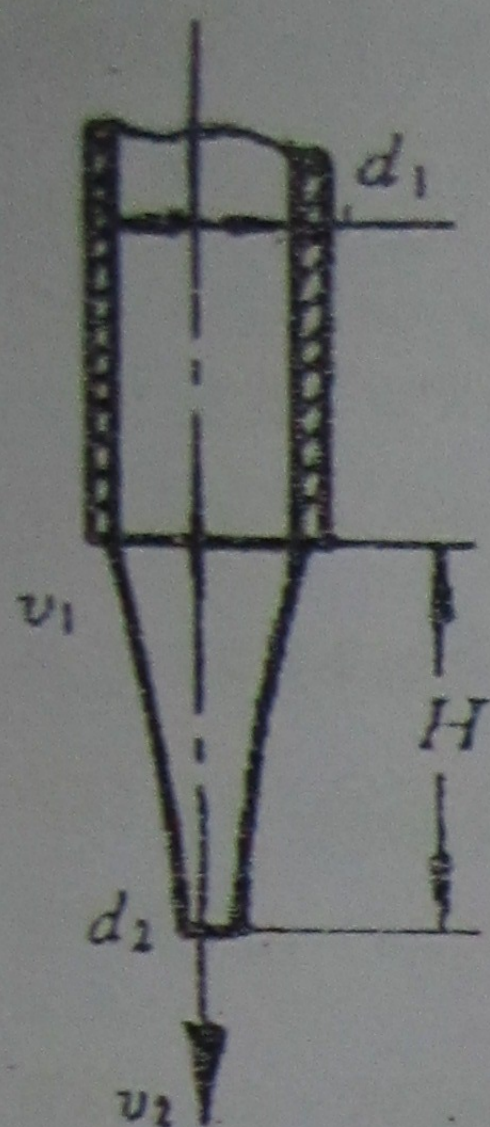


图 4

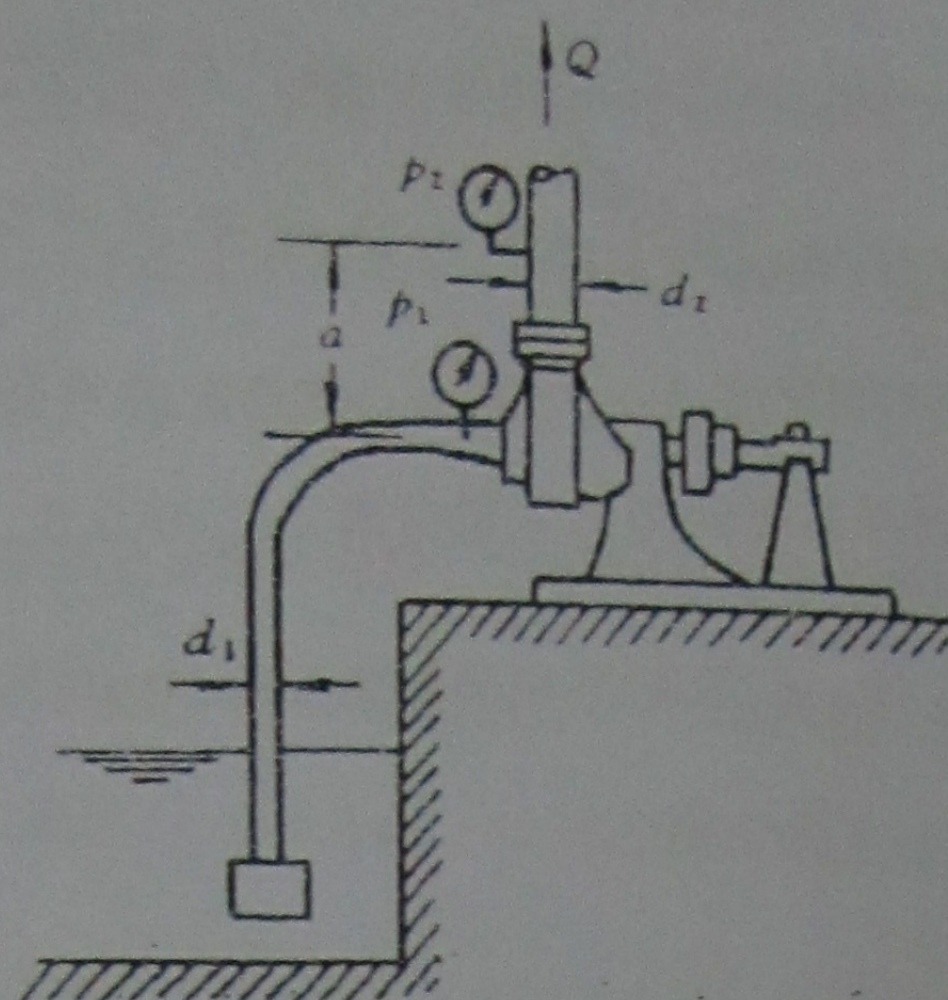


图 5

解:

(1)

对管道出口和油柱下端列伯努利方程

$$\frac{v_1^2}{2g} + H = \frac{v_2^2}{2g} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是, } v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gH} = \sqrt{1.4^2 + 2 \times 9.81 \times 1.5} = 5.6 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由连续方程式可得 } d_2 = d_1 \sqrt{\frac{v_1}{v_2}} = 0.1 \times \sqrt{\frac{1.4}{5.6}} = 0.05 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

(2)

水泵出口和入口断面上的单位重量流体的能量之差称为扬程 \$H\$

$$H = a + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} - \frac{p_1}{\rho g} - \frac{v_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow H = a + \frac{p_2 - p_1}{\rho g} + \frac{16Q^2}{2g\pi^2} \left( \frac{1}{d_2^4} - \frac{1}{d_1^4} \right) \quad (4 \text{ 分})$$

水泵输出功率 \$N = \rho g Q H\$

$$\Rightarrow N = \rho g Q a + Q(p_2 - p_1) + \frac{16\rho Q^3}{2\pi^2} \left( \frac{1}{d_2^4} - \frac{1}{d_1^4} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow N = 9.81 \times 10^3 \times 0.1 \times 1.5 + 0.1 \times (2.8 + 0.4) \times 9.81 \times 10^4 + \frac{16 \times 10^3 \times 0.1^3}{2\pi^2} \left( \frac{1}{0.25^4} - \frac{1}{0.3^4} \right)$$

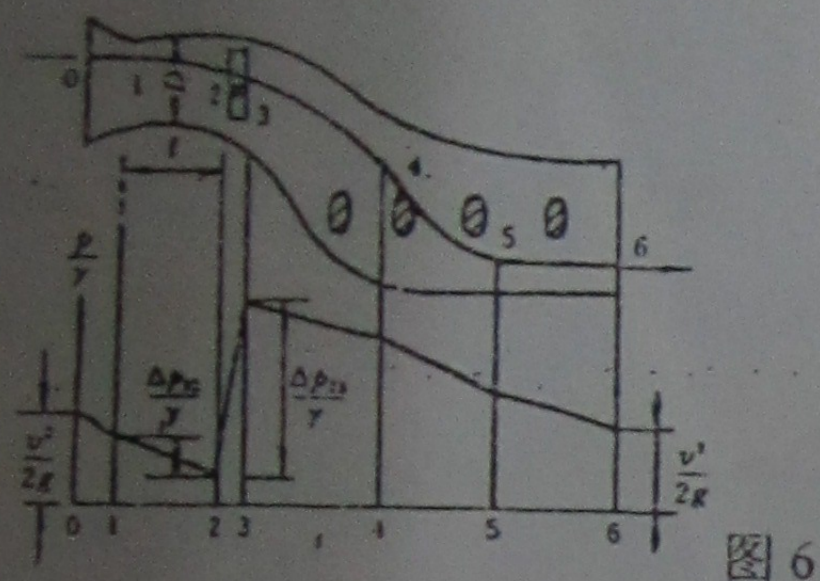
$$\Rightarrow N = 1471.5 + 31392 + 107.4 = 32970 \text{ W} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow N = 32.97 \text{ kW}$$

六、计算 (10 分) 风冷式四缸发动机的冷却气流管如图 6 所示, 0~1 为进口段, 1~2 为进气管段, 2~3



为风扇增压段，3~4 为机前段，4~5 为冷却段，5~6 为机后段，整个气流的压强水头  $p/\gamma$  变化如图折线所示（注： $\gamma = \rho g$ ）。进口和出口处的气流速度相等，已知空气密度  $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ ，空气运动粘度  $\nu = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ，空气流量  $Q = 70 \text{ m}^3/\text{kWh}$ ，发动机功率为  $100 \text{ kW}$ 。（1）如果进气管段 1~2 的直径为  $D = 35 \text{ cm}$ ，长度  $l = 1 \text{ m}$ ，绝对粗糙度  $\Delta = 0.2 \text{ mm}$ ，试确定进气管段中的气流速度  $v$ ，并确定其流动状态，求沿程损失  $\Delta p_{12}/\gamma$ ；（2）如果各段的阻力系数分别为  $\zeta_{01} = 0.5$ ， $\zeta_{34} = 1.5$ ， $\zeta_{45} = 6.5$ ， $\zeta_{56} = 1.5$ ，试求风扇应提高的压强水头  $\Delta p_{23}/\gamma$ ；（3）如果风扇效率为  $\eta = 0.8$ ，试求风扇的消耗功率  $N_{23}$



解：

(1)

$$Q = 70 \times 100 / 3600 = 1.944 \text{ m}^3/\text{s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$v = \frac{4Q}{\pi D^2} = \frac{4 \times 1.944}{\pi \times 0.35^2} = 20.2 \text{ m/s}$$

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{20.2^2}{2 \times 9.81} = 20.82 \text{ m} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{Re} = \frac{vD}{\nu} = \frac{20.2 \times 0.35}{1.5 \times 10^{-4}} = 47157 = 4.7157 \times 10^4$$

$$\frac{\Delta}{D} = \frac{0.2}{350} = 5.7 \times 10^{-4} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{查穆迪图可知：} \lambda = 0.023 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{进气管损失 } \frac{\Delta p_{12}}{\gamma} = \lambda \frac{l}{D} \frac{v^2}{2g} = 0.023 \times \frac{1}{0.35} \times 20.82 = 1.368 \text{ m} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 由损失求风扇的压强水头

$$\frac{\Delta p_{23}}{\gamma} = \frac{\Delta p_{12}}{\gamma} + (\zeta_{01} + \zeta_{34} + \zeta_{45} + \zeta_{56}) \frac{v^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta p_{23}}{\gamma} = 1.368 + (0.5 + 1.5 + 6.5 + 1.5) \times 20.82 = 209.6 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 风扇的消耗功率

$$N_{23} = \frac{\Delta p_{23} Q}{\eta} = \frac{209.6 \times 1.2 \times 9.81 \times 1.944}{0.8} = 5996 \text{ W} = 5.996 \text{ kW} \quad (2 \text{ 分})$$



# 七、计算

(1) (10分): 如图7所示, 汽车高度  $h_1 = 2m$ , 速度  $u_1 = 108km/h$ , 行驶环境为  $20^\circ C$  的空气, 运动粘度为  $\nu_1 = 15.7 \times 10^{-6} m^2/s$ , 行驶环境压力为一个大气压。模型实验的空气为  $0^\circ C$ , 运动粘度为  $\nu_2 = 13.7 \times 10^{-6} m^2/s$ , 气流速度为  $u_2 = 60m/s$ , 实验环境压力为一个大气压。(A) 试求模型中汽车高度  $h_2$ ; (B) 在模型中测得正面阻力为  $P_2 = 1500N$ , 试求实物汽车行驶时的正面阻力多少?

(2) (7分) 为了求得水管中蝶形阀的特性, 预先在空气中作模型实验。(如图8所示) 两种阀的  $\alpha$  角相同, 空气密度  $\rho_1 = 1.25kg/m^3$ , 空气流量  $Q_2 = 1.6m^3/s$ , 实验模型的直径  $D_2 = 250mm$ , 实验结果得出阀的压强损失  $\Delta p_1 = 275mm$  水柱, 作用力  $F_2 = 140N$ , 作用力矩  $M_2 = 3Nm$ 。实物蝶阀直径  $D_1 = 2.5m$ , 实物流量  $Q_1 = 8m^3/s$ 。实验是根据力学相似设计的。求实物蝶阀上的压强损失、作用力和作用力矩。

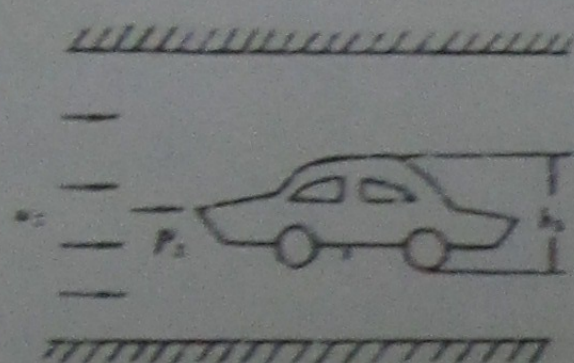


图7

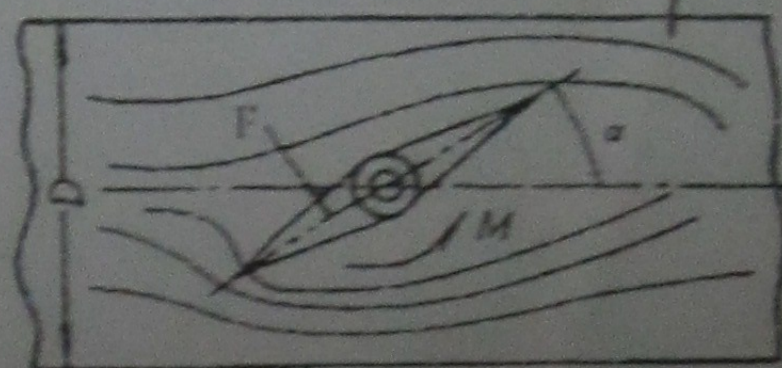


图8

解:

(1)

(A) 使用雷诺模化  $Re = \frac{uh}{\nu}$ , 得  $C_l = C_v / C_u$

$$\text{其中 } C_v = \frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{15.7 \times 10^{-6}}{13.7 \times 10^{-6}} = 1.1460$$

$$C_u = \frac{u_1}{u_2} = \frac{108/3.6}{60} = 0.5$$

$$\Rightarrow \frac{h_1}{h_2} = C_l = \frac{C_v}{C_u} = \frac{1.1460}{0.5} = 2.2920 \quad \Rightarrow h_2 = h_1 / C_l = 2 / 2.2920 = 0.8726m$$

(B)

$$C_p = C_\rho C_l^2 C_u^2$$

其中, 根据理想气体状态方程  $p = \rho RT$ , 得  $C_\rho = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{273.15}{293.15} = 0.9314$

$$\text{已知 } C_l = 2.2920$$

$$C_u = \frac{u_1}{u_2} = 0.5$$

$$C_p = C_\rho C_l^2 C_u^2 = 0.9314 \times 2.2920^2 \times 0.5^2 = 1.2232$$



于是可得实物上的正面阻力为:  $P_1 = P_2 C_p = 1500 \times 1.2232 = 1834.8 N$

(1分)

(2)

$$(A) C_l = \frac{D_2}{D_1} = \frac{0.25}{2.5} = 0.1, C_p = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{1.25}{1000} = 0.00125, C_Q = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1.6}{8} = 0.2$$

$$C_v = \frac{C_Q}{C_l^2} = 20$$

使用欧拉模化  $Eu = \frac{\Delta p}{\rho V^2}$ , 得  $C_p = C_p C_v^2 = 0.00125 \times 20^2 = 0.5$  (2分)

$\therefore \Delta p_1 = \Delta p_2 / C_p = 275 / 0.5 = 550 mm \text{ 水柱}$  (1分)

$$(B) C_F = C_p C_l^2 = 0.5 \times 0.1^2 = 0.005$$

$F_1 = F_2 / C_F = 140 / 0.005 = 28000 N$  (2分)

$$(C) C_M = C_F C_l = 0.005 \times 0.1 = 0.0005$$

$M_1 = M_2 / C_M = 3 / 0.0005 = 6000 Nm$  (2分)

八、计算 (6分): 有一水平喷嘴, 各段管道由法兰连接, 管道在入口处被固定, 如图9所示。  $D_1 = 160 mm$ ,

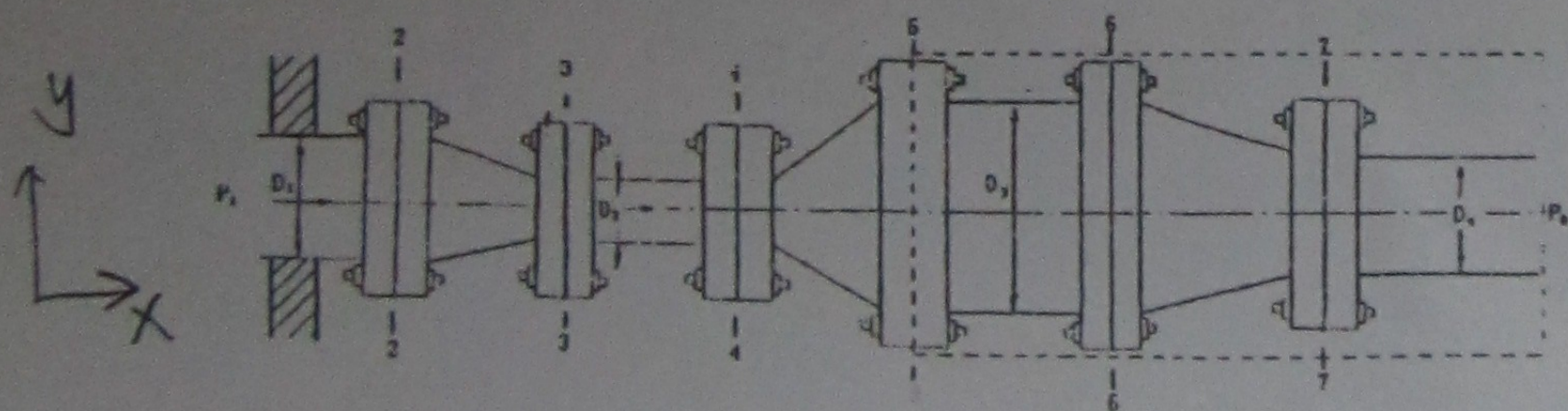
$D_2 = 80 mm$ ,  $D_3 = 200 mm$ ,  $D_4 = 140 mm$ , 喷嘴进口水的绝对压强为  $p_1 = 820 kPa$ , 截面2上绝对压强

$p_2 = 800 kPa$ , 截面3上绝对压强  $p_3 = 160 kPa$ , 截面4上绝对压强  $p_4 = 140 kPa$ , 截面5上绝对压强

$p_5 = 800 kPa$ , 截面6上绝对压强  $p_6 = 720 kPa$ , 截面7上绝对压强  $p_7 = 110 kPa$ , 喷嘴出口为大气

$p_8 = p_a = 100 kPa$ , 入口处流速为  $20 m/s$ 。假定为不可压缩定常流动, 试问截面5的法兰螺栓上所受力为

多少?



$$V_1 = 26.1 m/s$$

解:

根据连续性定理, 由于为不可压缩定常流动, 得

$$v_5 = v_1 \frac{\pi d_1^2}{\pi d_5^2} = v_1 \frac{\pi D_1^2}{\pi D_5^2} = 20 \times \frac{160^2}{200^2} = 12.8 m/s$$
 (1分)

又



$$F_x + p_8 A_3 - p_5 A_3 = \frac{\pi}{4} d_8^2 \rho v_8^2 - \frac{\pi}{4} d_5^2 \rho v_5^2$$

$$\Rightarrow F_x = -\frac{\pi}{4} d_5^2 (p_5 - p_a) + \frac{\pi}{4} d_5^2 \rho v_5^2 \left( \frac{d_5^2}{d_8^2} - 1 \right) = -\frac{\pi}{4} D \quad (p_a) \quad \left( \frac{1}{4} \rho v_5^2 \right) \quad (1)$$

$$\Rightarrow F_x = -21991 + 5357 = -16634 \text{ N} < 0, \text{ 方向向左}$$

(5)

九、计算 (7 分) 不可压缩粘性流体纵向流过平板, 在  $x_{cl}$  处形成边界层, 当  $x_{cl} = 0.7L$  时, 试问摩擦阻力将减少百分之几? (提示: 混合边界层阻力系数公式  $C_{DM} = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} - \frac{I}{Re_L}$ , 其中  $I = [0.074(Re_x)^{4/5} - 1.46(Re_x)^{1/2}]$ )

解: 根据混合边界层阻力系数公式  $C_{DM} = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} - \frac{I}{Re_L}$  (1 分)

$$I = [0.074(Re_x)^{4/5} - 1.46(Re_x)^{1/2}]$$

解:

$$C_{DM} = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} - \frac{I}{Re_L}$$

$$I = [0.074(Re_x)^{4/5} - 1.46(Re_x)^{1/2}]$$

(\*) (1 分)

当  $x_{cl} = 0.3L$ , 则至转换点时  $Re_x$  数

$$Re_{x1} = \frac{x_{cl} U_{\infty}}{\nu} = \frac{0.3L U_{\infty}}{\nu} = 0.3 Re_L = 0.3 \times 10^6 = 3 \times 10^5 \quad (1 \text{ 分})$$

当  $x_{cl} = 0.7L$ , 则至转换点时  $Re_x$  数

$$Re_{x1} = \frac{x_{cl} U_{\infty}}{\nu} = \frac{0.7L U_{\infty}}{\nu} = 0.7 Re_L = 0.7 \times 10^6 = 7 \times 10^5 \quad (1 \text{ 分})$$

代入 (\*) 式可得

$$I_1 = [0.074(9.6 \times 10^5)^{4/5} - 1.46(9.6 \times 10^5)^{1/2}] = [4519.430.5] = 38.6$$

$$I_2 = [0.074(2.24 \times 10^6)^{4/5} - 1.46(2.24 \times 10^6)^{1/2}] = [89.2185] = 6715.7$$

$$C_{DM1} = \frac{0.074}{(3.2 \times 10^6)^{1/5}} - \frac{3088.6}{3.2 \times 10^6} = 0.0037 - 0.000965 = 0.002735 \quad (1 \text{ 分})$$

$$C_{DM2} = \frac{0.074}{(3.2 \times 10^6)^{1/5}} - \frac{6715.7}{3.2 \times 10^6} = 0.00370 - 0.00210 = 0.00160 \quad (1 \text{ 分})$$

阻力减少的百分数为

$$\frac{F_{D1} - F_{D2}}{F_{D1}} = \frac{C_{DM1} A \frac{\rho U_{\infty}^2}{2} - C_{DM2} A \frac{\rho U_{\infty}^2}{2}}{C_{DM1} A \frac{\rho U_{\infty}^2}{2}} = \frac{C_{DM1} - C_{DM2}}{C_{DM1}} = \frac{0.002735 - 0.00160}{0.002735} = 41.5\% \quad (1 \text{ 分})$$